

Guía de Laboratorio: Movimiento Parabólico

Preparado por: Prof. Dr. José Hernández-Jiménez
Curso de Física I

Resumen

En esta práctica se estudia el movimiento parabólico mediante el lanzamiento manual de una esfera. El experimento se graba en video y se analiza con el software *Tracker* para obtener datos de posición y tiempo. A partir de los gráficos $x(t)$ y $y(t)$, se identifican las funciones que describen el movimiento horizontal uniforme y el movimiento vertical uniformemente acelerado. El objetivo es comprender la trayectoria parabólica, calcular parámetros como la velocidad inicial, la aceleración y el alcance, y relacionar los resultados experimentales con las ecuaciones del Movimiento Uniforme (MU) y del Movimiento Uniformemente Acelerado (MUA).

Marco Teórico

El movimiento parabólico es una forma de movimiento bidimensional que se produce cuando un objeto es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con la horizontal. Este tipo de movimiento se puede descomponer en dos componentes independientes:

- **Movimiento uniforme (MU)** en el eje horizontal (x), donde la velocidad se mantiene constante:

$$x(t) = v_{0x} \cdot t = v_0 \cdot \cos(\theta) \cdot t \quad (1)$$

- **Movimiento uniformemente acelerado (MUA)** en el eje vertical (y), donde actúa la aceleración de la gra-

vedad (g):

$$y(t) = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \cdot \sin(\theta) \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2)$$

Donde:

- v_0 es la velocidad inicial del proyectil.
- θ es el ángulo de lanzamiento respecto a la horizontal.
- g es la aceleración de la gravedad (aproximadamente $9,8 \text{ m/s}^2$).

Además, existen dos cantidades relevantes que caracterizan este tipo de movimiento:

- **Altura máxima ($H_{\max}$)**: es el punto más alto que alcanza el proyectil durante su trayectoria, y se calcula como:

$$H_{\max} = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2g} \quad (3)$$

- **Alcance máximo horizontal (R)**: es la distancia horizontal total recorrida por el proyectil antes de tocar el suelo (suponiendo lanzamiento y recepción al mismo nivel):

$$R = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2\theta)}{g} \quad (4)$$

Finalmente, el análisis experimental de los gráficos $x(t)$ y $y(t)$ permite obtener parámetros físicos clave. En particular:

- La pendiente del gráfico $x(t)$ corresponde a la componente horizontal de la velocidad: v_{0x} .

- El gráfico $y(t)$ tiene forma parabólica; si se ajusta con la expresión $y(t) = at^2 + bt + c$, se puede recuperar la aceleración como $g = -2a$, y la componente vertical inicial como $v_{0y} = b$.

Este marco teórico proporciona las bases para analizar y modelar el movimiento parabólico, y se puede verificar experimentalmente utilizando herramientas como Tracker y ajustes de curvas.

Requerimientos para el montaje experimental

- Pelota ligera (de tenis, icopor, antiestrés o similar).
- Regla métrica u objeto de referencia de tamaño conocido.
- Celular con cámara (preferiblemente con cámara lenta).
- Trípode o soporte para el celular (si disponible).
- Computadora o tablet con acceso a la aplicación Tracker.

Recomendación: Entre más grande sea la pelota, mejor será el seguimiento (tracking) en el video.

3. Actividad: Registro en video y análisis con Tracker

1. Elige un lugar plano, con buena iluminación y fondo contrastante.
2. Coloca un objeto de tamaño conocido (por ejemplo, una regla de 20 cm) visible en todo el recorrido.
3. Mantén el celular fijo durante todo el lanzamiento. Si se dispone un trípode,

monta el celular sobre él.

4. Lanza la pelota con la mano, haciendo un movimiento suave en un plano perpendicular a la cámara.
5. Graba el lanzamiento con la mejor resolución que tenga el celular. Si el celular tiene modo de grabación cámara lenta lo puedes configurar en ese modo.
6. Asegúrate de que toda la trayectoria de la esfera sea visible en el video.
7. Transfiere el video al computador y ábrelo con TRACKER para el análisis.

Realiza el lanzamiento tres veces: a) para un ángulo rasante (menor que $\theta < 30^\circ$) b) ángulo intermedio ($40^\circ < \theta < 60^\circ$) y c) ángulo elevado ($\theta > 60^\circ$). Ver una ilustración de los lanzamientos en la Figura 1.

4. Análisis con Tracker:

La idea es usar el programa TRACKER para hacer el Tracking (seguimiento) de la esfera en el video gravado durante la experiencia, y de esta forma poder obtener las curvas de $x(t)$ y $y(t)$ y hacer un análisis del movimiento parabólico.

Antes de usar TRACKER, primero vea este ejemplo de una guía rápida de TRACKER <https://www.youtube.com/watch?v=n4Eqy60yYUY>. El video está en inglés, pero puede activar subtítulos en español. Y puedes leer la guía de Tracker: https://github.com/joseaherj/Guias_Laboratorio_Fisica_I_II_III_UDI/blob/main/Guia_tracker.pdf

TRACKER puede ser instalado o accedido en línea (aunque corre más lentamente):

- Instalador para Windows: <https://physlets.org/tracker/installers/>

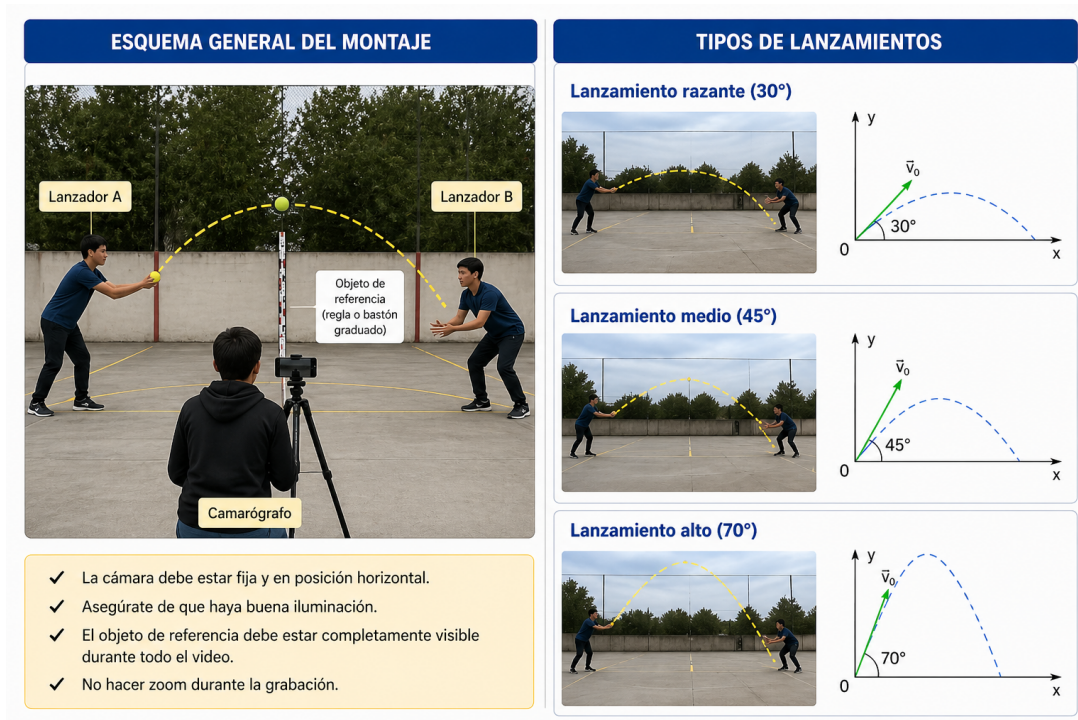


Figura 1: Esquema de los tres tipos de lanzamientos.

download.php?file=Tracker-6.2.
0-windows-x64-installer.exe

- Versión en línea: <https://opensourcephysics.github.io/tracker-online/>

Pasos para el análisis con Tracker

Una vez instalado TRACKER, abra el programa y siga los siguientes pasos:

1. Cambia el idioma a español: Edit → Language → Spanish. Ver Fig. 2.
2. Abre el video: Archivo → Abrir.
3. Calibración del video:
 - Haz clic en el **cuarto botón** de izquierda a derecha, ver Fig. 3.
 - Aparecerá una regla de calibración, muevela y ajústala sobre el objeto de referencia.
 - Introduce la medida del objeto de calibración en metros (Por ej., si

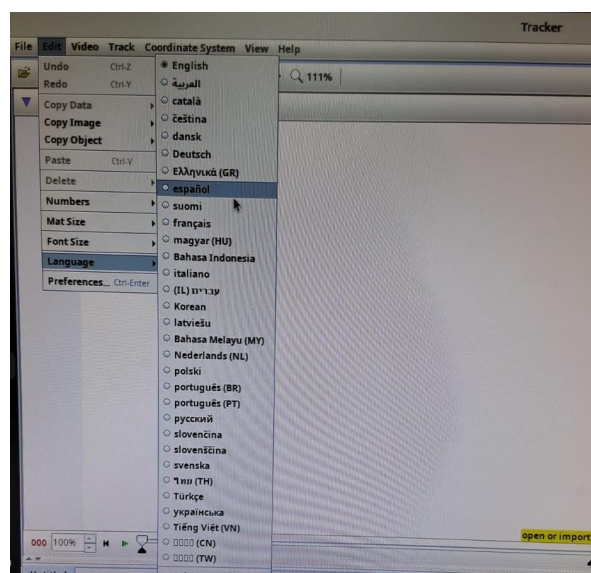


Figura 2: Cambio de lenguaje en TRACKER.

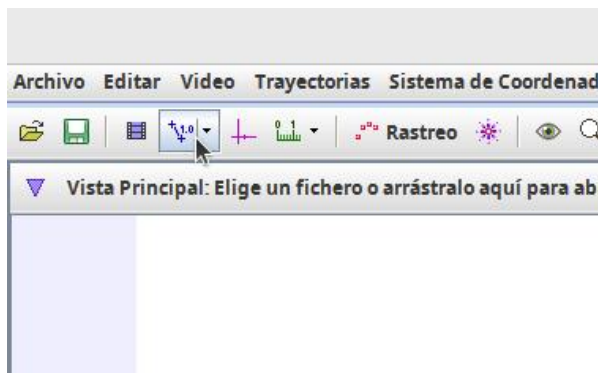


Figura 3: Calibrando la imagen en TRACKER.

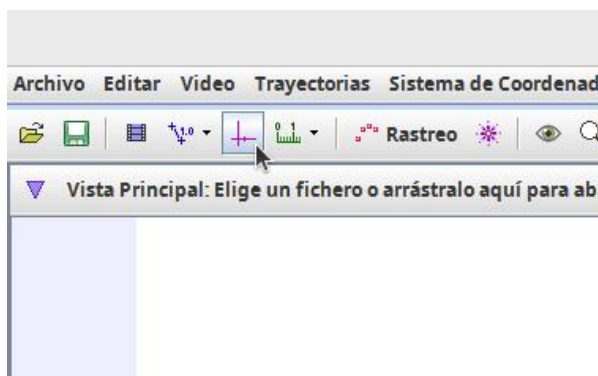


Figura 4: Estableciendo los ejes de coordenadas en TRACKER.

usó una regla de 30 cm, entonces coloque 0,3).

4. Establecimiento de los ejes de coordenadas:

- Primero, escoja el frame (cuadro) donde va comenzar el tracking.
Recomendación: Escoja como primer cuadro el momento que la esfera sale de la mano, de tal forma que es fácil definir los ejes de coordenadas.
- Haz clic en el **quinto botón** de izquierda a derecha, ver Fig. 4.
- Aparecerá unos ejes coordenados, coloca el origen y orientación de los ejes sobre el centro de la es-

fera (recuerde que se puede hacer un zoom en el frame escogido para mayor precisión), tomé cuidado que el eje horizontal coincida con el plano horizontal del movimiento parabólico.

5. Rastreamento de la trayectoria de la esfera:

- Haz clic en el **séptimo botón** de izquierda a derecha, ver Figura. Selecciona **Nuevo → Masa puntual**.
- Aparecerá un puntero, haga clic, presionando al mismo tiempo la tecla **Shift**, en el centro de la esfera.
- En seguida aparecerá el próximo frame, vuelva a clickar (presionando al mismo tiempo la tecla **Shift**) en el centro de la esfera.
- Repetir el tracking en cada frame hasta que la esfera sea capturada de nuevo.

6. Exportando los datos:

- Archivo → Exportar → Archivo de datos.
- Escoge **espacio** como delimitador.
- En “Formato de números”, selecciona **Como formateo**.
- Guarda el archivo. Asegúrate de etiquetar claramente cada conjunto de resultados como, por ejemplo, Trayectoria 1, Trayectoria 2 y Trayectoria 3.

5. Análisis con el notebook de ajuste

Usa el notebook compartido en Classroom. Cargue el archivo de datos exportado de Tracker. Siga las siguientes instrucciones:

1. Cargue el archivo de datos.
2. A todos los valores de la columna de tiempo, réstele el valor inicial del tiempo para que todas las medidas del tiempo comiencen desde cero. Repita el mismo procedimiento para las columnas de las variables $x(t)$ y $y(t)$ (resteles sus respectivos valores iniciales), de tal forma que ahora todos los valores iniciales para las columnas sean cero ($x = y = t = 0$).
3. Haga los gráficos x vs. t , y vs. t y y vs. x .
4. Ajusta una línea recta (x vs. t) usando la ecuación del MU: $x = v_x t + x_0$. Certifique que el valor ajustado para x_0 sea cercano a cero, ¿Por qué?
5. Ajusta una parábola (y vs. t) usando la ecuación del MRUA: $y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$. Certifique que el valor ajustado para y_0 sea cercano a cero, ¿Por qué?
6. ¿Qué valor obtuviste para v_{0y} y para la aceleración vertical a ?, ¿Es el valor de a cercano a $-9,8 \text{ m/s}^2$?
7. Calcula la velocidad inicial $v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2}$.
8. Calcula el ángulo inicial de lanzamiento $\theta = \arctan\left(\frac{v_{0y}}{v_{0x}}\right)$.
9. Con los valores ajustados para v_0 , θ y g use las ecuaciones dadas en la Sección del Marco teórico para calcular la Altura Máxima ($H_{\max}$) y el Alcance Máximo (R). Compare con los valores observados en el gráfico y vs. x , ¿los valo-

res se aproximan? sino, ¿cuáles serían los motivos para la discrepancia?

10. Repite los ajustes para las trayectorias de las esferas 2 y 3.

6. Entrega del trabajo

Cada grupo debe entregar un informe en PDF que contenga las siguientes secciones:

1. Introducción/Marco Teórico.
2. Montaje/Ejecución del experimento:
 - Montaje.
 - Objeto de referencia (¿Qué objeto se uso?, su tamaño).
 - Capturas de los videos o enlace a los videos.
3. Sección de Resultados:
 - Gráficos x vs. t , y vs. t , y la tabla con los datos de Tracker (x, y, t) para cada una de las tres trayectorias.
4. Sección de ajuste:
 - Colocar el link del Notebook trabajado.
 - Hacer una tabla con los resultados de los parámetros de ajustes para las tres trayectorias.

Tipo	θ	v_{0x}	v_{0y}	v_0	R	$H_{\max}$
Razante						
Medio						
Alto						

- Gráficos de los ajuste de las curvas x vs. t , y vs. t para cada una de las tres trayectorias.
- Haga un gráfico x vs. y con las tres trayectorias juntas.

5. Sección de Análisis, responda las siguientes preguntas:

- a) ¿Qué tipo de función representa el gráfico x vs. t ? ¿Qué indica su pendiente?
- b) ¿Qué tipo de función representa el gráfico y vs. t ? ¿Qué información da la concavidad?
- c) ¿Qué tanto se aproxima el valor de la aceleración al valor teórico de la gravedad? Calcule el error relativo $\text{Error}_{rel} = \frac{|g - g_{ajustada}|}{g} \times 100$.
- d) ¿Qué fuentes de error pueden haber afectado los valores ajustados (grabación, seguimiento, etc.)?
- e) ¿Cuál trayectoria tuvo el mayor alcance horizontal? ¿Cuál alcanzó mayor altura?
- f) ¿Qué influencia tuvo el ángulo de lanzamiento en la forma de la parábola?
- g) ¿Cómo varió la velocidad inicial entre los tres casos?
- h) ¿Qué conclusiones puedes sacar sobre la relación entre las condiciones iniciales y la forma de la trayectoria?

6. Recomendaciones; ¿Qué mejorarías en una repetición del experimento?

7. Conclusión final con lo aprendido en relación con el movimiento parabólico, ¿los modelos usados se ajustan a las observaciones?

Medio de entrega: Class Room.